



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 6: Volatilitate multivariată și dependență — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- BAC: Bank of America Corporation (NYSE ticker) (Bank of America Corporation (simbolul bursier NYSE))
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BUX: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- CCC: Constant Conditional Correlation (model) (modelul cu corelație condiționată constantă)
- CML: Canonical Maximum Likelihood (verosimilitate maximă canonică (pe pseudo-observații))
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- DCC: Dynamic Conditional Correlation (corelație condiționată dinamică)
- EWMA: Exponentially Weighted Moving Average (medie mobilă ponderată exponențial)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GAS: Generalised Autoregressive Score (model) (model cu scor autoregresiv generalizat)
- JPM: JPMorgan Chase & Co. (NYSE ticker) (JPMorgan Chase & Co. (simbolul bursier NYSE))
- STOXX50E: Euro Stoxx 50 index (symbol of the data file) (indicele Euro Stoxx 50 (simbolul fișierului de date))
- SUA: Statele Unite ale Americii
- WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Cuprins

Introducere

Partea A: derivări

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Calcula pas cu pas dependența în cozi și parametrii copulelor
- ▣ Estima un model DCC, îl testa contra corelației constante și îi interpreta persistența
- ▣ Estima și testa copule pe pseudo-observații, cu bootstrap parametric
- ▣ Separa contagiunea de distorsiunea de volatilitate (Forbes–Rigobon)

- ▣ Suport: Cursul 6; manuale [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#) și [Nelsen \(2006\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** șase derivări pe hârtie (A1–A6)
- ▣ **Partea B:** șase exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B6)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare: întrebați-vă ce ar schimba concluzia
- ▣ Raportați orice estimare împreună cu incertitudinea ei: eroare standard, interval bootstrap sau valoare p
- ▣ Întrebați-vă de fiecare dată dacă metoda standard poate greși aici: fusuri orare, parametri pe frontieră, schimbări de volatilitate, foarte multe observații

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (derivarea dependenței în cozi a copulei t), A2 (tau Kendall, parametrii copulelor și erorile lor standard), A3 (corecția Forbes–Rigobon cu δ estimat)
- ▣ Partea B: B1 (DCC pe SPY și TLT, ruptură la o dată necunoscută, erori standard în doi pași), B2 (copula Gaussiană versus t , erori standard sandwich)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A4 (model: A3), A5 (model: B1), A6 (model: A2)
- ▣ Partea B: B3 (model: B2, A2), B4 (model: A3), B5 (model: B1), B6 (model: B2)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI (model: A1, A2)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol6_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `arch`, `matplotlib`
- ▣ Serii: SPY, TLT, S&P 500, Euro Stoxx 50, BET, Bitcoin; închideri zilnice până la 18 septembrie 2026
- ▣ Analizele comune: prețurile se unesc întâi în zilele comune de tranzacționare, apoi se calculează randamentele
- ▣ Randamente săptămânale: ultima închidere comună a fiecărei săptămâni (vineri); randamente pe 2 zile:
 $\ln P_t - \ln P_{t-2}$

Formulele folosite azi

- DCC: $Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + a\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}^\top + bQ_{t-1}$, $R_t = \text{diag}(Q_t)^{-1/2}Q_t\text{diag}(Q_t)^{-1/2}$ Engle (2002)
- Forbes–Rigobon: $\delta = \sigma_{x,c}^2 / \sigma_{x,calm}^2 - 1$, $\rho^* = \rho_c / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$ Forbes & Rigobon (2002)
- Pseudo-observații: $\hat{u}_{it} = \text{rang}(x_{it}) / (T + 1)$ Genest, Ghoudi & Rivest (1995)
- Dependența în cozi: $\lambda_L = \lim_{q \downarrow 0} C(q, q)/q$; copula t: $\lambda = 2 t_{\nu+1}(-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)})$ Demarta & McNeil (2005)
- Tau Kendall: Gaussiană/t $\tau = \frac{2}{\pi} \arcsin \rho$; Clayton $\theta/(\theta + 2)$; Gumbel $1 - 1/\theta$
- Adecvarea: distanța Cramér–von Mises a perechilor Rosenblatt $(u, h(v | u))$ față de independență, bootstrap parametric Genest, Rémillard & Beaudoin (2009)

A1: dependența în cozi a copulei t: cerință (1/2) [Rezolvat]

Context și date

- ▣ Pentru (a)–(c) nu sunt necesare date; (d) și (e) folosesc $\rho = 0,5$ și $\nu \in \{3, 4, 10, 30\}$
- ▣ Definiția: $\lambda_L = \lim_{q \downarrow 0} C(q, q)/q$; copula este interschimbabilă, $C(u, v) = C(v, u)$
- ▣ Rezultat de folosit: pentru o Student t bivariată cu corelația ρ și ν grade de libertate, dat fiind $X_1 = x$, raportul $(X_2 - \rho x) / \sqrt{(\nu + x^2)(1 - \rho^2)/(\nu + 1)}$ urmează $t_{\nu+1}$

Ce aveți de făcut

- ▣ (a) Folosiți regula lui L'Hôpital pentru a arăta că $\lambda_L = 2 \lim_{q \downarrow 0} P(V \leq q \mid U = q)$
- ▣ (b) Înlocuiți repartiția condiționată a copulei t și lăsați $x = t_\nu^{-1}(q) \rightarrow -\infty$ pentru a deduce $\lambda = 2 t_{\nu+1} \left(-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)} \right)$
- ▣ (c) Repetați raționamentul pentru copula Gaussiană și arătați că $\lambda = 0$ ori de câte ori $|\rho| < 1$

A1: dependența în cozi a copulei t: cerință (2/2) [Rezolvat]

Ce aveți de făcut

- (d) Calculați λ pentru copula t cu $\rho = 0,5$, pentru fiecare ν
- (e) Calculați probabilitatea la nivel finit $P(V \leq q \mid U \leq q) = C(q, q)/q$ la $q = 5\%$ și $q = 0,1\%$ pentru copula Gaussiană și pentru copula t cu $\nu = 4$, din funcțiile de repartiție bivariate

Ce raportați și interpretați

- Derivarea de la (a)–(c) ca șir de egalități, fiecare pas justificat într-o propoziție
- Un tabel cu λ pentru fiecare ν și cele patru probabilități la nivel finit de la (e)
- Interpretare: de ce poate un model de risc Gaussian calibrat la nivelul de 5% să rateze prăbușirile comune la nivelul de 0,1%?

A1: dependența în cozi a copulei t: rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

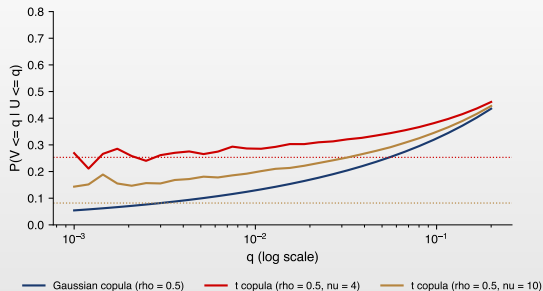
- ▣ (a) Atât numărătorul, cât și numitorul lui $C(q, q)/q$ tind la 0, deci prin L'Hôpital $\lambda_L = \lim_{q \downarrow 0} \frac{d}{dq} C(q, q)$
- ▣ Prin derivarea funcției compuse, $\frac{d}{dq} C(q, q) = \partial_1 C(q, q) + \partial_2 C(q, q)$, iar $\partial_1 C(u, v) = P(V \leq v \mid U = u)$; interschimbabilitatea face cei doi termeni egali, deci $\lambda_L = 2 \lim_{q \downarrow 0} P(V \leq q \mid U = q)$
- ▣ (b) Cu $x = t_\nu^{-1}(q)$: $P(V \leq q \mid U = q) = P(X_2 \leq x \mid X_1 = x) = t_{\nu+1}\left(\frac{(1-\rho)x}{\sqrt{(\nu+x^2)(1-\rho^2)/(\nu+1)}}\right)$
- ▣ Când $q \downarrow 0$, $x \rightarrow -\infty$ și $x/\sqrt{\nu+x^2} \rightarrow -1$; cum $(1-\rho)/\sqrt{1-\rho^2} = \sqrt{(1-\rho)/(1+\rho)}$, argumentul tinde la $-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)}$, ceea ce dă formula
- ▣ (c) Gaussiană: $P(V \leq q \mid U = q) = \Phi(x\sqrt{(1-\rho)/(1+\rho)})$ cu $x = \Phi^{-1}(q) \rightarrow -\infty$, deci probabilitatea tinde la 0 și $\lambda = 0$
- ▣ Interpretare: la t, scala condiționată crește cu $|x|$, deci argumentul standardizat rămâne mărginit; la Gaussiană scala este fixă, iar argumentul diverge

A1: dependența în cozi a copulei t: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (d) Formula: $\lambda = 2 t_{\nu+1}(-a_\nu)$ cu $a_\nu = \sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)} = \sqrt{(\nu+1) \cdot 0,5/1,5}$
- ▣ Valori înlocuite: $a_3 = 1,155$, $a_4 = 1,291$, $a_{10} = 1,915$, $a_{30} = 3,215$
- ▣ Rezultat intermediar pentru $\nu = 4$: $t_5(-1,291) = 0,1266$, deci $\lambda = 2 \times 0,1266 = 0,253$
- ▣ Toate valorile: $\lambda = 0,313$ ($\nu = 3$), $0,253$ ($\nu = 4$), $0,082$ ($\nu = 10$), $0,003$ ($\nu = 30$): dependența în cozi dispare când ν crește
- ▣ (e) Gaussiană: $0,244$ la 5% și $0,054$ la $0,1\%$; t cu $\nu = 4$: $0,338$ și $0,259$
- ▣ Interpretare: la 5% cele două modele par asemănătoare, dar la $0,1\%$ probabilitatea Gaussiană a scăzut la o fracțiune din cea t; un model calibrat pe pierderi moderate nu poate dezvălui acest lucru

A1: imaginea [Rezolvat]



- $P(V \leq q | U \leq q)$ exact, din funcțiile de repartiție Normală și t bivariate; liniile punctate: limitele λ
- Citiți graficul de la dreapta la stânga: când q scade, curba Gaussiană merge spre 0, iar curbele t se aplatizează la limitele lor λ

A2: tau Kendall, parametrii copulelor și precizia lor: cerință (1/2) [Rezolvat]

Context și date

- Date: randamentele log săptămânale ale S&P 500 (GSPC.INDX) și Euro Stoxx 50 (STOXX50E.INDX), închiderile de vineri în zilele comune de tranzacționare, 2000–2026, $n = 1\,393$
- Pseudo-observații $\hat{u}_i = \text{rang} / (n + 1)$; perechile săptămânale sunt tratate ca i.i.d.
- Valorile din eșantion: $\hat{\tau}$ Kendall = 0,567, $\hat{\rho}_S$ Spearman = 0,749, $\hat{\rho}$ Pearson = 0,783

Ce aveți de făcut

- (a) Inversați $\hat{\tau}$ pentru copulele Gaussiană ($\rho = \sin(\pi\tau/2)$), Clayton ($\theta = 2\tau/(1 - \tau)$), Gumbel ($\theta = 1/(1 - \tau)$) și Frank (rezolvați numeric $1 - \frac{4}{\theta}[1 - D_1(\theta)] = \hat{\tau}$)
- (b) Calculați dependența în cozi implicată de fiecare copulă estimată
- (c) Calculați rho Spearman implicat de copula Gaussiană, $\rho_S = \frac{6}{\pi} \arcsin(\rho/2)$, și comparați-l cu valoarea din eșantion

A2: tau Kendall, parametrii copulelor și precizia lor: cerință (2/2) [Rezolvat]

Ce aveți de făcut

- (d) Din proiecția Hoeffding $W_i = 2\hat{C}_n(\hat{U}_i, \hat{V}_i) - \hat{U}_i - \hat{V}_i$ (a.s. din eșantion 0,1231), arătați că $\text{se}(\hat{\tau}) = 4 \text{sd}(W)/\sqrt{n}$ și calculați-o; apoi e.s. prin metoda delta pentru $\hat{\theta}_{\text{Clayton}}$ și $\hat{\rho}_{\text{Gauss}}$
- (e) Decideți dacă diferența de la (c) este eroare de selecție, cu un bootstrap i.i.d. al perechilor săptămânale (1 999 de extrageri, interval percentil de 95%)

Ce raportați și interpretați

- Un tabel cu cei patru parametri, dependența lor în cozi și erorile standard de la (d)
- Diferența de la (c) cu intervalul bootstrap și o decizie la nivelul de 5%
- Interpretare: poate $\hat{\tau}$ singur să aleagă familia de copule? Poate perechea $(\hat{\tau}, \hat{\rho}_S)$ să respingă una?

A2: tau Kendall, parametrii copulelor și precizia lor: rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (a) Gaussiană: $\rho = \sin(\pi \times 0,567/2) = 0,777$
- ▣ Clayton: $\theta = 2 \times 0,567/0,433 = 2,617$; Gumbel: $\theta = 1/0,433 = 2,308$; Frank: rădăcina numerică este $\theta = 7,104$
- ▣ (b) Clayton: $\lambda_L = 2^{-1/2,617} = 0,767$; Gumbel: $\lambda_U = 2 - 2^{1/2,308} = 0,650$; Gaussiană și Frank: fără dependență în cozi
- ▣ Același $\hat{\tau}$ dă o dependență în cozi între 0 și 0,77, în funcție doar de familia aleasă
- ▣ (c) $\frac{6}{\pi} \arcsin(0,777/2) = 0,762$ față de 0,749 din eșantion: o diferență de 0,0131, mică în termeni absoluți; (e) verifică dacă este zgomet

A2: tau Kendall, parametrii copulelor și precizia lor: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (d) $\hat{\tau}$ este o U-statistică cu nucleul h ; $E[h \mid Z_i] = 4C(U_i, V_i) - 2U_i - 2V_i + 1 = 2W_i + 1$, deci Hoeffding dă $\text{Var}(\hat{\tau}) \approx 4\text{Var}(2W)/n = 16\text{Var}(W)/n$
- Înlocuire: $\text{se}(\hat{\tau}) = 4 \times 0,1231 / \sqrt{1\,393} = 0,0132$
- Clayton: $d\theta/d\tau = 2/(1-\tau)^2 = 10,66$, deci e.s. = $10,66 \times 0,0132 = 0,141$; Gaussiană: $d\rho/d\tau = \frac{\pi}{2} \cos(\pi\tau/2) = 0,988$, deci e.s. = $0,0130$ (Genest & Rivest (1993))
- (e) Bootstrap: diferența 0,0131, e.s. 0,0026, interval de 95% [0,0083, 0,0186]; zero este în afară, deci diferența nu este eroare de selecție la 5%
- De ce atât de precis: $\hat{\tau}$ și $\hat{\rho}_S$ se mișcă împreună între eșantioane, deci diferența lor are o e.s. mult mai mică decât fiecare
- Interpretare: $\hat{\tau}$ singur se potrivește oricărei familii, dar perechea $(\hat{\tau}, \hat{\rho}_S)$ respinge deja copula Gaussiană pentru aceste date

A3: corecția Forbes–Rigobon cu δ estimat: cerință (1/2) [Rezolvat]

Context și date

- Modelul: $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$ cu β și σ_ε^2 constante; în criză se schimbă doar varianța pieței-sursă x , $\sigma_{x,c}^2 = (1 + \delta)\sigma_x^2$
- Cifre stilizate pentru (a)–(c): corelația calmă 0,40, corelația din criză 0,60, varianța sursei de 4 ori mai mare în criză
- Date pentru (d)–(e): randamentele pe 2 zile ale S&P 500, Euro Stoxx 50 și BET, calm 14 sep. 2007 – 12 sep. 2008, criză 15 sep. 2008 – 31 mar. 2009; $\hat{\delta} = 6,48$, n efectiv $n_c = 65$ și $n_0 = 120$

Ce aveți de făcut

- (a) Calculați δ și corelația de criză corectată $\rho^* = \rho_c / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$
- (b) Calculați corelația pe care am măsura-o în criză dacă cea adevărată ar rămâne 0,40, cu $\rho_c = \rho \sqrt{(1 + \delta)/(1 + \delta\rho^2)}$
- (c) Decideți între contagiune și interdependență

A3: corecția Forbes–Rigobon cu δ estimat: cerință (2/2) [Rezolvat]

Ce aveți de făcut

- (d) Sub normalitate i.i.d., $(1 + \hat{\delta})/(1 + \delta) \sim F(n_c - 1, n_o - 1)$; deduceți $\text{Var}(\hat{\delta})$ la ordinul întâi
- (e) Prin metoda delta în (ρ_c, δ) , calculați $\text{se}(\rho^*)$ cu δ fixat și cu δ aleator, pentru Euro Stoxx 50 și BET în 2008

Ce raportați și interpretați

- Cifrele de la (a)–(b), fiecare cu formula și valorile înlocuite
- $\text{se}(\hat{\delta})$, cele două erori standard ale lui ρ^* și lărgirea procentuală
- Interpretare: schimbă tratarea lui δ ca aleator verdictul „nicio contagiune” pentru 2008?

A3: corecția Forbes–Rigobon cu δ estimat: rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (a) Raportul varianțelor este 4, deci $\delta = 4 - 1 = 3$
- ▣ $\rho^* = 0,60 / \sqrt{1 + 3(1 - 0,36)} = 0,60 / \sqrt{2,92} = 0,60 / 1,709 = 0,351$
- ▣ (b) $\rho_c = 0,40 \sqrt{(1 + 3) / (1 + 3 \times 0,16)} = 0,40 \sqrt{4 / 1,48} = 0,40 \times 1,644 = 0,658$
- ▣ (c) Corelația corectată 0,351 este sub valoarea calmă de 0,40, iar volatilitatea singură ar fi ridicat 0,40 la 0,658, mai mult decât valoarea observată de 0,60
- ▣ Concluzie: întreaga creștere se explică prin volatilitatea mai mare a pieței-sursă, adică interdependență, nu contagiune

A3: corecția Forbes–Rigobon cu δ estimat: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (d) $\text{Var}[\ln \chi_k^2/k] \approx 2/k$, deci $\text{Var} \ln(1 + \hat{\delta}) \approx \frac{2}{n_c - 1} + \frac{2}{n_0 - 1}$ și $\text{Var}(\hat{\delta}) \approx 2(1 + \delta)^2 \left[\frac{1}{n_c - 1} + \frac{1}{n_0 - 1} \right]$
- ▣ Înlocuire: $\text{se}(\hat{\delta}) = 7,48 \sqrt{2(1/64 + 1/119)} = 1,64$
- ▣ (e) Cu $k = 1 + \delta(1 - \rho_c^2)$: $\partial \rho^* / \partial \rho_c = (1 + \delta)k^{-3/2}$ și $\partial \rho^* / \partial \delta = -\rho_c(1 - \rho_c^2)k^{-3/2}/2$; $\text{Var}(\hat{\rho}_c) \approx (1 - \rho_c^2)^2/n_c$
- ▣ Euro Stoxx 50 ($\rho_c = 0,804$): derivatele 1,255 și $-0,0238$; e.s. 0,055 cu δ fixat, 0,067 cu δ aleator (+23%)
- ▣ BET ($\rho_c = 0,485$): e.s. $0,049 \rightarrow 0,053$ (+9%); testul lui ρ^* față de ρ_{calm} dă $z = -0,19$ (BET) și $z = -1,86$ (Euro Stoxx 50)
- ▣ Interpretare: ambele corelații corectate rămân sub cele calme, deci verdictul „nicio contagiune” rămâne; δ aleator contează mai mult pentru Euro Stoxx 50, unde un ρ_c mare face k mic

A4: derivarea distorsiunii Forbes–Rigobon: cerință (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Context și date

- ▣ Modelul $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$ cu $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_t) = 0$; β și σ_ε^2 sunt aceleași în perioada calmă și în criză
- ▣ În criză se schimbă doar varianța lui x : $\sigma_{x,c}^2 = (1 + \delta)\sigma_x^2$, $\delta > 0$

Ce aveți de făcut

- ▣ (a) Scrieți ρ^2 ca funcție de $k = \beta^2 \sigma_x^2 / \sigma_\varepsilon^2$
- ▣ (b) Deduceți corelația măsurată în criză $\rho_c = \rho \sqrt{(1 + \delta) / (1 + \delta \rho^2)}$ și arătați că $\rho_c > \rho$
- ▣ (c) Inversați relația pentru a obține $\rho^* = \rho_c / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$
- ▣ (d) Precizați ce ipoteză cade dacă un șoc global crește atât σ_x , cât și σ_ε , și în ce direcție este atunci deplasată corecția

A4: derivarea distorsiunii Forbes–Rigobon: cerință (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Ce raportați și interpretați

- Fiecare pas al derivării cu o propoziție de justificare; răspunsul la (d) în termeni economici
- Model: A3

A5: algebra DCC: cerință (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Context și date

- ▣ Recursia DCC $Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + a\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}^\top + bQ_{t-1}$ cu $a, b \geq 0$, $a + b < 1$, $\bar{Q}$ pozitiv definită, $Q_0 = \bar{Q}$
- ▣ Estimările din B1 pentru SPY și TLT: $a = 0,0529$, $b = 0,9326$

Ce aveți de făcut

- ▣ (a) Arătați prin inducție că Q_t este pozitiv definită pentru orice t
- ▣ (b) Presupunând $\mathbb{E}[\varepsilon_t\varepsilon_t^\top] = \bar{Q}$ și staționaritate, arătați că $\mathbb{E}[Q_t] = \bar{Q}$; explicați de ce ipoteza nu este exact adevărată pentru DCC-ul standard
- ▣ (c) Calculați timpul de înjumătățire $\ln 0,5 / \ln(a + b)$ al unui șoc de corelație cu estimările din B1 și descrieți cazul $a + b = 1$
- ▣ (d) Pentru DCC-ul corectat al lui [Aielli \(2013\)](#), $Q_t = (1 - a - b)\bar{Q}^* + aQ_{t-1}^{*1/2}\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}^\top Q_{t-1}^{*1/2} + bQ_{t-1}$ cu $Q_t^* = \text{diag}(Q_t)$, arătați că $\mathbb{E}[Q_t] = \bar{Q}^*$ exact

A5: algebra DCC: cerință (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Ce raportați și interpretați

- Cele patru demonstrații scurte și timpul de înjumătățire în zile; interpretare: ce spune timpul de înjumătățire despre cât de repede trebuie reechilibrată o acoperire?
- Model: B1

A6: corelațiile posibile: cerință (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Context și date

- ▣ $X = e^{\sigma_1 Z_1}$ și $Y = e^{\sigma_2 Z_2}$ cu $Z_1, Z_2 \sim N(0, 1)$: marginalele lognormale sunt fixate, dependența dintre Z_1 și Z_2 este liberă
- ▣ Instrumente: identitatea lui Hoeffding $\text{Cov}(X, Y) = \iint [F(x, y) - F_1(x)F_2(y)] dx dy$ și marginile Fréchet–Hoeffding $W \leq C \leq M$

Ce aveți de făcut

- ▣ (a) Arătați că $\rho(X, Y)$ este maxim pentru $Z_2 = Z_1$ (comonoton) și minim pentru $Z_2 = -Z_1$ (contramonoton)
- ▣ (b) Deduceți $\rho_{\max}$ și $\rho_{\min}$ în formă închisă din momentele lognormale
- ▣ (c) Calculați-le pentru $\sigma_1 = 1$, $\sigma_2 = 2$

A6: corelațiile posibile: cerință (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Ce raportați și interpretați

- ☐ Cele două formule și cele două cifre; interpretare: ce implică acest lucru pentru citirea unei corelații Pearson de 0,3 între două niveluri de preț?
- ☐ Model: A2

B1: DCC pentru SPY și TLT: cerință (1/2) [Rezolvat]

Context și date

- Date: închiderile ajustate zilnice SPY (SPY.US) și TLT (TLT.US) din data/market, prețurile unite întâi pe zilele comune, apoi randamente log în %; 31 iulie 2002 – 18 septembrie 2026, $T = 6\,023$
- Modelul: GARCH(1,1) cu medie constantă pentru fiecare serie, apoi DCC(1,1) cu țintirea corelației (cvasi-verosimilitate Gaussiană)

Ce aveți de făcut

- (a) Estimați GARCH(1,1) pentru fiecare serie și calculați reziduurile standardizate $\varepsilon_{it} = (r_{it} - \hat{\mu}_i) / \hat{\sigma}_{it}$
- (b) Estimați (a, b) maximizând partea de corelație a verosimilității; raportați erorile standard din hessiană și raportul de verosimilitate contra CCC ($a = b = 0$)
- (c) Reestimați cei doi pași pe 2002–2019 și pe 2020–2026

B1: DCC pentru SPY și TLT: cerință (2/2) [Rezolvat]

Ce aveți de făcut

- (d) Testați o schimbare a corelației lui ε_t la o dată *necunoscută* cu Wied, Krämer & Dehling (2012) (lățime Bartlett $\lfloor T^{1/4} \rfloor$, nivel 5%) și datați ruptura
- (e) Aplicați bootstrap întregii proceduri în doi pași (199 de traiectorii bootstrap pe reziduuri, GARCH reestimat pe fiecare) și comparați erorile standard cu cele din hessiană (Newey & McFadden (1994))

Ce raportați și interpretați

- Un tabel cu $(a, b, a + b, \bar{Q}_{12}, T)$ pentru cele trei eșantioane; raportul de verosimilitate; statistica de ruptură, data ei și cele două corelații; cele trei seturi de erori standard
- Interpretare (1): este persistența $a + b$ stabilă între subperioade și ce înseamnă un $\bar{Q}$ mobil pentru un DCC pe tot eșantionul?
- Interpretare (2): de ce referința χ^2 este doar orientativă pentru raportul de verosimilitate și de ce un test Fisher z la ianuarie 2022, o dată citită de pe graficul din curs, nu este valid?

B1: DCC pentru SPY și TLT: rezolvare (1/3) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (a) GARCH(1,1), randamente în %: SPY $\omega = 0,0289$, $\alpha = 0,129$, $\beta = 0,846$; TLT $\omega = 0,0057$, $\alpha = 0,049$, $\beta = 0,944$
- ▣ (b) Pasul 2: $\hat{a} = 0,0529$ (e.s. 0,0060), $\hat{b} = 0,9326$ (e.s. 0,0084), $\hat{a} + \hat{b} = 0,9856$, ținta $\bar{Q}_{12} = -0,248$
- ▣ Raportul de verosimilitate: $2(\ell_C^{DCC} - \ell_C^{CCC}) = 2(454,4 - 191,2) = 526,4$, mult peste valoarea χ^2_2 la 5% de 5,99: corelația constantă este respinsă
- ▣ Referința χ^2 este doar orientativă: sub $a = 0$ parametrul b nu este identificat (problema Davies), dar o statistică de 526 respinge sub orice referință rezonabilă
- ▣ (c) 2002–2019: $a = 0,0569$, $b = 0,9194$, $\bar{Q}_{12} = -0,350$ ($T = 4\,342$); 2020–2026: $a = 0,0350$, $b = 0,9514$, $\bar{Q}_{12} = 0,002$ ($T = 1\,681$)
- ▣ Citire: persistența este similară ($a + b \approx 0,98$), dar ținta se mută de la circa $-0,35$ la circa 0; un DCC pe tot eșantionul trage corelația recentă spre o țintă care nu mai este valabilă

B1: DCC pentru SPY și TLT: rezolvare (2/3) [Rezolvat]

Rezolvare

- (d) Statistica: $Q_T = \max_j \frac{j}{\sqrt{TD}} |\hat{\rho}_j - \hat{\rho}_T|$ cu lățimea $\lfloor 6023^{1/4} \rfloor = 8$; rezultat $Q_T = 4,23$
- p -valoarea din repartiția Kolmogorov a lui $\sup |B|$: sub 0,001; decizia la 5% (1,358): respingem corelația constantă
- Ruptura estimată 3 august 2020: corelația reziduurilor $-0,360$ înainte și $0,065$ după; testând din nou cele două segmente obținem o a doua ruptură pe 9 iulie 2007 ($Q = 2,99$) și $Q = 1,55$ ($p = 0,017$) după ruptura principală
- Testul Fisher la data fixă ianuarie 2022 ($z = 14,8$) nu este valid: data a fost aleasă după ce am văzut datele, iar Fisher presupune perechi i.i.d. Normale
- Citire economică: relația acțiuni–obligațiuni s-a schimbat la mijlocul lui 2020, înainte de șocul inflaționist din 2022, și s-a schimbat de mai multe ori

B1: DCC pentru SPY și TLT: rezolvare (3/3) [Rezolvat]

Rezolvare

- (e) Procedura: decorelăm reziduurile cu factorul Cholesky al lui R_t ; le reeșantionăm; simulăm inovații DCC cu $(\hat{a}, \hat{b}, \bar{Q})$; (i) reestimăm doar pasul 2, (ii) reconstruim randamentele cu GARCH-ul estimat și reestimăm ambii pași
- Erorile standard ale lui $(\hat{a}, \hat{b})$: hessiană 0,0060, 0,0084; doar pasul 2 0,0060, 0,0091; ambii pași 0,0061, 0,0092
- Cum citim: pasul 1 adaugă doar 3% și 1%, pentru că $T \approx 6\,000$ fixează bine parametrii GARCH; hessiana subestimează e.s. $(\hat{b})$ cu 9%, pentru că inovațiile nu au distribuția Normală
- Concluzie: inferența pentru (a, b) este robustă aici, dar pe eșantioane scurte sau cu o identificare GARCH slabă corecția în doi pași trebuie făcută

B2: copula Gaussiană sau t pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50?: cerință (1/2) [Rezolvat]

Context și date

- Date: randamentele săptămânale și pseudo-observațiile din A2 (2000–2026, $n = 1\,393$); verosimilitate maximă canonică (CML) pe ranguri
- Copula Gaussiană este copula t cu $\nu = \infty$, un punct pe frontiera spațiului parametrilor

Ce aveți de făcut

- (a) Estimați copulele Gaussiană și t prin CML și comparați-le după AIC
- (b) Calculați raportul de verosimilitate pentru $H_0 : \nu = \infty$ și valoarea lui p prin bootstrap parametric sub H_0 (499 de extrageri)
- (c) Aplicați testul de adecvare Rosenblatt ([Genest, Rémillard & Beaudoin \(2009\)](#)) pentru ambele copule, bootstrap parametric cu 499 de extrageri, nivel 5%

B2: copula Gaussiană sau t pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50?: cerință (2/2) [Rezolvat]

Ce aveți de făcut

- (d) Construiți intervale bootstrap parametrice de 90% pentru ν și λ (200 de extrageri) și comparați $\hat{\lambda}$ cu $\hat{C}(q, q)/q$ empiric la $q = 5\%$
- (e) Calculați erorile standard ale lui $\hat{\rho}$ (și $\hat{\nu}$) din inversa hessienei și din sandwich-ul [Genest, Ghoudi & Rivest \(1995\)](#)

Ce raportați și interpretați

- Un tabel cu $\hat{\rho}$, $\hat{\nu}$, ℓ , AIC și p -valoarea de adecvare; raportul de verosimilitate cu p bootstrap; intervalele de la (d); cele două seturi de erori standard
- Interpretare: de ce nu folosim distribuția χ^2_1 pentru raportul de verosimilitate? Dovedește trecerea testului de adecvare că copula t este cea corectă? De ce adaugă rangurile varianță?

B2: copula Gaussiană sau t pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50?: rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

	$\hat{\rho}$	$\hat{\nu}$	ℓ	AIC	p adecvare
Gaussiană	0,773	–	630,4	-1258,7	0,002
Student t	0,778	3,98	680,4	-1356,9	0,916

- (a) Copula t are AIC mai mic cu 98,2 puncte: parametrul suplimentar ν este puternic susținut
- (b) Raportul de verosimilitate $2(680,4 - 630,4) = 100,2$; p bootstrap = 0,002 din 499 de extrageri sub H_0 (minimul posibil este 1/500); decizia la 5%: respingem copula Gaussiană
- χ_1^2 este greșită pentru că $\nu = \infty$ se află pe frontieră; corecția clasică este amestecul $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$, iar bootstrapul evită orice astfel de aproximare
- (c) Testul de adecvare: Gaussiană $p = 0,002$, respinsă la 5%; t $p = 0,916$, nerespinsă; nerespingerea este lipsa dovezilor contra copulei t, nu o dovadă

B2: copula Gaussiană sau t pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50?: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (d) $\hat{\nu} = 3,98$ cu intervalul de 90% $[2,98, 5,09]$; $\hat{\lambda} = 0,466$ cu $[0,415, 0,514]$
- ▣ Empiric la $q = 5\%$: inferior 0,517, superior 0,488; ambele apropiate de $\hat{\lambda}$, cu un indiciu de asimetrie pe care copula t simetrică îl ignoră
- ▣ (e) Formula: sandwich-ul $A^{-1}\Sigma A^{-1}/n$ cu $\Sigma = \text{Var}[\dot{\ell}_{\theta} + W_1(U) + W_2(V)]$, față de A^{-1}/n pentru inversa hessienei
- ▣ Rezultate: Gaussiană e.s.($\hat{\rho}$) 0,0085 față de 0,0137; t e.s.($\hat{\rho}$) 0,0113 față de 0,0129; e.s.($\hat{\nu}$) 0,58 față de 0,60
- ▣ Interpretare: rangurile sunt estimate, deci hessiana subestimează incertitudinea lui $\hat{\rho}$; ν este determinat de cozi, unde eroarea rangurilor contează puțin

B3: Clayton sau Gumbel pentru pierderile comune BET și Euro Stoxx 50?: cerință (1/2)

[Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Context și date

- Date: închiderile zilnice BET și Euro Stoxx 50 (STOXX50E.INDX) din 5 ianuarie 2010, unite pe zilele comune (cele două piețe se închid aproape simultan); $T = 4\,154$
- Filtrați fiecare serie cu GARCH(1,1) și lucrați cu **pierderile** $L = -\varepsilon$ și pseudo-observațiile lor

Ce aveți de făcut

- (a) Estimați prin CML copulele Clayton, Gumbel, Gaussiană și t ; raportați AIC și λ_L , λ_U implicate
- (b) Aplicați testul de adecvare Rosenblatt cu bootstrap parametric pentru fiecare familie (200 de extrageri; 100 pentru copula t), la nivelul de 5%
- (c) Calculați $\hat{\lambda}_U(q)$ și $\hat{\lambda}_L(q)$ empirice ale pierderilor la $q = 5\%$ și 10%

B3: Clayton sau Gumbel pentru pierderile comune BET și Euro Stoxx 50?: cerință (2/2)

[Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Ce raportați și interpretați

- Un tabel pe familii (parametru, AIC, λ_L , λ_U , p de adecvare) și cei patru coeficienți empirici de coadă
- Interpretare: în ce colț al copulei pierderilor se află prăbușirile comune, de ce nu le poate surprinde Clayton pe pierderi și ce ar reprezenta un Clayton rotit?
- Model: B2 (estimare și test), A2 (parametri și cozi)

B4: Forbes–Rigobon pentru 2008 și 2020: cerință (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Context și date

- Date: randamente log pe 2 zile $\ln P_t - \ln P_{t-2}$ pentru S&P 500 (sursă), Euro Stoxx 50 și BET (ținte), în zilele comune de tranzacționare
- Crize: 15 sep. 2008 – 31 mar. 2009 și 20 feb. – 30 apr. 2020; calm: anul dinaintea fiecărei crize; n efectiv = jumătate din numărul randamentelor pe 2 zile suprapuse

Ce aveți de făcut

- (a) Calculați ρ_{calm} , ρ_c , δ și ρ^* ; testați $H_0 : \rho_c \leq \rho_{calm}$ și $H_0 : \rho^* \leq \rho_{calm}$ cu teste Fisher z unilaterale la 5%
- (b) Repetați cu ferestrele de criză scurtate la 31 dec. 2008 și 31 mar. 2020
- (c) Tratați δ ca aleator: bootstrap staționar în fiecare fereastră (bloc mediu de 10 zile, 1 999 de extrageri); raportați intervalul de 90% pentru ρ^* și p bootstrap pentru $H_0 : \rho^* \leq \rho_{calm}$

B4: Forbes–Rigobon pentru 2008 și 2020: cerință (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Ce raportați și interpretați

- ☐ Un tabel pe crize și piețe cu δ , ρ_{calm} , ρ_C , p_{raw} , ρ^* , p_{adj} , plus rezultatele bootstrap
- ☐ Interpretare: unde găsește testul brut contagiune și rezistă aceasta corecției? De ce este δ mult mai mare în 2020? Ce ipoteză este cea mai puțin credibilă pentru o pandemie?
- ☐ Model: A3

B5: Bitcoin și S&P 500: DCC cu benzi bootstrap: cerință (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Context și date

- Date: închiderile zilnice Bitcoin (BTC-USD.CC) și S&P 500 (GSPC.INDX) în zilele comune de tranzacționare din 18 septembrie 2014, $T = 3\,017$; mișcările Bitcoin din weekend intră în randamentul de luni

Ce aveți de făcut

- (a) Estimați GARCH(1,1) și DCC(1,1); calculați corelația condiționată medie înainte și după 1 ianuarie 2020
- (b) Bootstrap pe reziduuri: decorelăm $\eta_t = L_t^{-1} \varepsilon_t$ (L_t factorul Cholesky al lui R_t), reeșantionăm η_t , simulăm un DCC cu $(\hat{a}, \hat{b})$ și reestimăm; 200 de extrageri; intervale de 90% pentru a și b
- (c) Recalculați ρ_t pe datele originale cu fiecare (a, b) bootstrap și trasați banda de 90%

B5: Bitcoin și S&P 500: DCC cu benzi bootstrap: cerință (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Ce raportați și interpretați

- Estimările cu intervale, cele două medii, proporția zilelor de după 2020 cu banda inferioară peste zero și graficul
- Interpretare: este corelația de după 2020 semnificativ pozitivă? De ce un bootstrap simplu pe blocuri al lui ε_t deplasează $\hat{b}$ în jos? Ce incertitudine ignoră banda și cum ați adăuga incertitudinea GARCH din primul pas?
- Model: B1

B6: o copulă t dinamică pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50: cerință (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Context și date

- Date: pseudo-observațiile săptămânale din A2 și B2 (2000–2026, $n = 1\,393$); copula t statică din B2 este reperul
- Modelul: copula t GAS (Creal, Koopman & Lucas (2013), scalare unitară): $\rho_t = \tanh f_t$, $f_{t+1} = \omega + A s_t + B f_t$, $s_t = \partial \ln c(\hat{u}_t, \hat{v}_t; \rho_t, \nu) / \partial f_t$, $f_1 = \omega / (1 - B)$

Ce aveți de făcut

- (a) Deduceți s_t din densitatea copulei t și estimați (ω, A, B, ν) prin verosimilitate maximă
- (b) Calculați raportul de verosimilitate față de copula t statică, reprezentați ρ_t și raportați minimul și maximul cu datele lor

B6: o copulă t dinamică pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50: cerință (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Ce raportați și interpretați

- Estimările, raportul de verosimilitate, intervalul lui ρ_t și graficul
- Interpretare: se mișcă dependența și când este minimă? De ce χ^2 nu este referința pentru acest raport de verosimilitate? B2 nu a respins copula t statică: este o contradicție?
- Model: B2 (estimare), slide-ul din curs despre copula t dinamică

C1: au devenit acțiunile din România și din zona euro mai integrate după 2020?: cerință (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Context și date

- Date: BET și Euro Stoxx 50, randamente săptămânale (vineri) în zilele comune de tranzacționare, 2010–2019 față de 2020–2026; date zilnice pentru o verificare de robustețe
- 2020 a adus COVID-19 și trecerea României la statutul Secondary Emerging la FTSE Russell (FTSE Russell (2019)): o corelație mai mare înseamnă integrare sau doar crizele din interiorul eșantionului?

Ce aveți de făcut

- (a) Estimați schimbarea corelației săptămânale cu un interval bootstrap staționar pe blocuri de 95% (Politis & Romano (1994), bloc mediu de 8 săptămâni, 2000 de extrageri)
- (b) Aplicați corecția Forbes–Rigobon pentru schimbarea volatilității Euro Stoxx 50 și eliminați săptămânile 20 feb. – 30 apr. 2020
- (c) Comparați τ Kendall, beta BET față de Euro Stoxx 50, dependența în coada inferioară la $q = 10\%$ și un DCC săptămânal între cele două perioade

C1: au devenit acțiunile din România și din zona euro mai integrate după 2020?: cerință (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Ce raportați și interpretați

- ☐ Un tabel pe un slide cu toate măsurile în ambele perioade și un verdict cu limitele lui; de ce randamente săptămânale și nu zilnice?

C2: critica unui răspuns AI [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cererea trimisă unui asistent de inteligență artificială (AI)

- „e conține reziduurile standardizate GARCH pentru JPM și BAC (două acțiuni bancare americane). Calibrează o copulă t cu $\nu = 4$ din τ Kendall și dă-mi dependența ei în cozi.”

Răspunsul asistentului

```
import numpy as np
from scipy import stats
tau = stats.kendalltau(e['JPM'], e['BAC'])[0]      # Kendall's tau
rho = 2 * np.sin(np.pi * tau / 6)                # copula correlation
u = e.rank() / len(e)                             # pseudo-observations
z = stats.t.ppf(u, df=4)                          # input of the t-copula likelihood
nu = 4
x = np.sqrt((nu + 1) * (1 - rho) / (1 + rho))
lam = 2 * stats.t.cdf(-x, df=nu)                  # tail dependence
```

- „Cu $\hat{\tau} = 0,50$: $\rho = 0,518$ și $\lambda_L = \lambda_U = 0,276$.”

C2: critica unui răspuns AI, cerința [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- Context: codul de mai sus rulează pe reziduurile standardizate GARCH ale JPM și BAC (zilnic, 2010–2026), dar răspunsul conține **trei** greșeli tipice pentru lucrul cu copule; restul este corect
 - ▶ Indiciu: cât este u pentru cel mai mare reziduu și ce întoarce `stats.t.ppf`?
- (a) Pentru fiecare greșeală, indicați linia și explicați într-o propoziție de ce este greșită
- (b) Spuneți cum ați depista-o: o verificare pas cu pas, o formulă din A1 sau A2 sau o mică simulare (precizați care)
- (c) Scrieți linia (liniile) corectă și recalculați ρ și λ pentru $\hat{\tau} = 0,50$, $\nu = 4$
- (d) Notați fiecare greșeală în `AI_ERRORS.md`: ce ați întrebat, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- Raportați: cele trei linii corectate și cifrele corecte; interpretare: care dintre cele trei erori schimbă cel mai mult λ și de ce?

Greșeli frecvente

- ▣ Calculul randamentelor înainte de unirea seriilor sau folosirea corelațiilor zilnice între fusuri orare
- ▣ Testarea unei rupturi la o dată citită de pe un grafic; erori standard care ignoră rangurile estimate sau pasul GARCH
- ▣ Folosirea valorilor critice χ^2 pentru teste pe frontieră ($a = 0$ în DCC, $\nu = \infty$ în copula t)
- ▣ Estimarea copulelor pe randamente brute în loc de pseudo-observații filtrate GARCH
- ▣ Considerarea unei copule nerespinse drept cea adevărată sau a uneia respinse drept inutilă: cu mii de observații orice model static este respins
- ▣ Bootstrap pe blocuri scurte pentru un proces foarte persistent: persistență deplasată și benzi înșelătoare

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți două piețe nediscutate la seminar (de exemplu WIG20 și BUX, aur și Bitcoin, două acțiuni bancare)
- ▣ Estimați corelațiile EWMA, pe ferestre mobile și DCC; testați DCC contra CCC; arătați corelația în două crize, cu corecția Forbes–Rigobon
- ▣ Estimați cinci copule pe pseudo-observații filtrate GARCH; raportați AIC, testele de adecvare bootstrap și dependența în cozi, cu intervale
- ▣ Notați fiecare eroare AI pe care o prindeți în `AI_ERRORS.md` (cel puțin trei pe proiect)
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: dovezi, interpretare, limite

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Measuring Statistical Risk
- ☐  Multivariate Statistical Analysis

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_06

Bibliografie (1/3)

- ▣ Aielli, G.P. (2013). *Dynamic conditional correlation: on properties and estimation*. *Journal of Business & Economic Statistics*, 31(3), 282–299.
- ▣ Creal, D., Koopman, S.J., Lucas, A. (2013). *Generalized autoregressive score models with applications*. *Journal of Applied Econometrics*, 28(5), 777–795.
- ▣ Demarta, S., McNeil, A.J. (2005). *The t copula and related copulas*. *International Statistical Review*, 73(1), 111–129.
- ▣ Engle, R.F. (2002). *Dynamic conditional correlation: a simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models*. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350.
- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). *No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements*. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.

Bibliografie (2/3)

- ▣ FTSE Russell (2019). *FTSE Russell announces results of country classification review* (press release, 26 September 2019).
- ▣ Genest, C., Ghoudi, K., Rivest, L.-P. (1995). *A semiparametric estimation procedure of dependence parameters in multivariate families of distributions*. *Biometrika*, 82(3), 543–552.
- ▣ Genest, C., Rivest, L.-P. (1993). *Statistical inference procedures for bivariate Archimedean copulas*. *Journal of the American Statistical Association*, 88(423), 1034–1043.
- ▣ Genest, C., Rémillard, B., Beaudoin, D. (2009). *Goodness-of-fit tests for copulas: a review and a power study*. *Insurance: Mathematics and Economics*, 44(2), 199–213.
- ▣ Longin, F., Solnik, B. (2001). *Extreme correlation of international equity markets*. *Journal of Finance*, 56(2), 649–676.
- ▣ Nelsen, R.B. (2006). *An Introduction to Copulas*, 2nd ed. Springer.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Newey, W.K., McFadden, D. (1994). [Large sample estimation and hypothesis testing](#). In R.F. Engle, D.L. McFadden (eds.), *Handbook of Econometrics*, Vol. 4, 2111–2245. Elsevier.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). [The stationary bootstrap](#). *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Wied, D., Krämer, W., Dehling, H. (2012). [Testing for a change in correlation at an unknown point in time using an extended functional delta method](#). *Econometric Theory*, 28(3), 570–589.